CHEATSHEET LENGKAP PROYEK KELOMPOK 3 — VISDAT ETS

In Silico Molecular Docking Senyawa Bahan Alam vs Human Intestinal α-Glucosidase (PDB: 3L4W)

Departemen Teknologi Kedokteran FKK ITS • Bahan Hafalan Menyeluruh untuk Aisyah Rahmi Nadjib (Orang 6)

1. KONSEP DASAR MEDIS & RASIONALISASI DESAIN RISET

Masalah Klinis (Diabetes Melitus Tipe 2):
Lonjakan gula darah pasca makan (*postprandial hyperglycemia*) dipicu oleh enzim pencernaan α-**glukosidase** di brush border usus halus yang memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa siap serap.

Solusi & Target Reseptor (PDB: 3L4W):
Inhibisi enzim mematikan hidrolisis gula. Digunakan struktur kristal resolusi tinggi **2.15 Å** *Human Maltase-Glucoamylase* (Nt-MGAM). Mengapa 3L4W? Karena mewakili enzim manusia langsung, bukan ragi/bakteri.

Kenapa Kontrolnya Miglitol, Bukan Acarbose?
1. Faktor Kristalografi: PDB 3L4W dikristalkan bersama **Miglitol** (kode: MIG). Miglitol adalah ligan native asli yang wajib digunakan untuk uji validasi redocking (kontrol positif).
2. Kesetaraan Kimiawi: Miglitol (BM 207) adalah *small molecule* kompak penghuni subsite inti (-1), sangat adil (*apple-to-apple*) dibanding flavonoid kita (BM 286-302). Acarbose adalah tetrasakarida besar (BM 646) yang melanggar Lipinski.

Misi & Hipotesis Kelompok 3:
Menguji apakah senyawa polifenol alami (**Quercetin, Luteolin, Mangiferin**) dapat berikatan lebih kuat (ΔG lebih negatif), lebih stabil mengunci triad katalitik, dan memiliki profil farmakokinetik oral yang lebih ramah dibanding obat standar.

2. ALUR ESTAFET KERJA KELOMPOK: SIAPA MENGERJAKAN APA & OUTPUT KUNCINYA

Anggota & Peran	Fokus Tugas & Software yang Digunakan	Hasil / Deliverable Utama yang Diserahkan ke Tahap Berikutnya
Orang 1: Ziya *Perumusan & Literatur*	Studi pustaka patofisiologi diabetes; seleksi makromolekul reseptor dan ligan bahan alam. **Tools:** PubMed, ScienceDirect, RSCB PDB.	• Target terpilih: **Human α-Glucosidase (3L4W)**. • 3 Kandidat: Quercetin, Luteolin, Mangiferin. • Naskah Bab 1 - Bab 3 Laporan.
Orang 2: Melva *Preparasi Reseptor*	Pembersihan struktur 3D protein agar kantung aktif bersih dan bebas interferensi. **Tools:** BIOVIA Discovery Studio Visualizer.	• Membuang molekul air (H_2O), ion pengotor, dan ligan alami Miglitol. • File output: Reseptor 3L4W Bersih_fixed.pdb siap pakai.
Orang 3: Kezia *Preparasi Ligan & ADMET*	Unduh struktur 3D ligan, minimasi energi geometri, dan evaluasi kelayakan obat oral. **Tools:** NCBI PubChem, PyRx (OpenBabel, UFF), ADMETlab 2.0.	• File ligan format .pdbqt teroptimasi energi. • Skrining Lipinski: Luteolin & Quercetin **0 violation (lolos)**; Mangiferin 2 violation (BM 422, 8 HBD).
Orang 4: Najma *Validasi Metode (Redocking)*	Membuktikan akurasi parameter penambatan dengan me-redock ligan native Miglitol ke kantung aktif. **Tools:** AutoDock Vina (PyRx), PyMOL (RMSD calculation).	• **Grid Box:** Center (45.49, 91.76, 34.51), Size 20 × 20 × 20 Å. • **RMSD = 1.05 Å (≤ 2.0 Å = VALID & Reliable)**. • Parameter grid box siap dipakai untuk docking kandidat.
Orang 5: Fidel *Docking Senyawa Kandidat*	Menjalankan simulasi docking 3 ligan herbal menggunakan koordinat grid box valid milik Najma. **Tools:** AutoDock Vina (PyRx), PyMOL.	• Skor ΔG (kcal/mol): **Luteolin -7.9**, Quercetin -7.1, Mangiferin -7.0, Miglitol -5.5. • File pose 3D terbaik (Pose 0 .pdbqt) untuk dianalisis oleh Ica.
Orang 6: Ica (Kamu!) *Visualisasi, Analisis, & Simpulan*	Visualisasi interaksi atomik 2D/3D resolusi tinggi, identifikasi gaya antarmolekul, evaluasi biokimia triad katalitik, penyusunan pembahasan kritis & kesimpulan. **Tools:** Discovery Studio, PyMOL ray-trace, Word/PPT/Python.	• 4 Gambar Komposit High-Res (>5000 px). • Analisis Triad Katalitik (Asp542, Asp327, Asp203) & repulsive bump. • Bab 8.5 (8 Pertanyaan), Bab 8.6, Slide 8-10, & Cheatsheet Sidang.

Bersambung ke Halaman 2: Matriks Hasil Lengkap, Bedah Kimia Analisis, dan Panduan Menjawab Pertanyaan Dosen • Kelompok 3 ETS Visdat

CHEATSHEET LENGKAP PROYEK KELOMPOK 3 — HALAMAN 2

3. MATRIKS KOMPARASI PARAMETER KOMPUTASI & FARMAKOKINETIK (BAB 7)

Senyawa	ΔG (kcal/mol)	H-Bonds	Residu Triad Katalitik	Interaksi Kunci Lainnya	% Sim.	Lipinski	Status Evaluasi
Miglitol *(Kontrol Native)*	**-5.5**	7	Asp327, Asp542, Asp203	Unfavorable bump dg Arg526 (3.09 Å)	100%	0 viol.	Kontrol validasi (skor terlemah)
Quercetin *(Kandidat 1)*	**-7.1**	4	Asp327, Asp542	π-π Stacking (Tyr299, Phe575)	85.7%	0 viol.	Kuat, tapi ada 3-OH labil
Luteolin ***(Kandidat 2)***	**-7.9**	**6**	**Asp327, Asp542, Asp203 (Lengkap!)**	**3× π-π Stacking (Trp406, Phe450, Phe575)**	**92.9%**	0 viol.	**LEAD COMPOUND TERBAIK**
Mangiferin *(Kandidat 3)*	**-7.0**	6	Asp327, Asp542, Asp203	Ikatan H ruah, sterik sempit	85.7%	2 viol.	Gagal oral (BM 422, 8 HBD)

4. POIN KUNCI KIMIA ANALISIS (SAR, TERMODINAMIKA & MEKANISME)

A. Triad Katalitik Aspartat (Pusat Reaksi):
Enzim 3L4W memotong ikatan glikosida via 3 residu karboksilat ($-COO^-$):
- **Asp542:** Nukleofil penyerang C1 anomerik gula.
- **Asp327:** Asam Bronsted penyumbang proton ke oksigen glikosida.
- **Asp203:** Penstabil keadaan transisi ionik.
- *Luteolin mengunci ketiganya secara simultan (jarak 2.66 - 3.17 Å), mematikan fungsi hidrolisis secara total!*

B. Mengapa Skor Miglitol Lebih Rendah (-5.5)?
- **Coulombic Repulsion:** Miglitol memiliki atom nitrogen sekunder terprotonasi ($-NH_2^+-$). Terjadi tolakan elektrostatik kation-kation dengan kation guanidinium **Arg526** pada jarak 3.09 Å (*unfavorable bump*).
- **Ketiadaan Aromatik:** Miglitol tidak punya cincin benzena, sehingga kehilangan gaya stabilisasi π-π stacking.

C. Termodinamika & Desolvation Entropy:
Persamaan: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
Saat cincin planar flavonoid (Luteolin) menempel di dinding kantung nonpolar (Phe450, Trp406, Phe575), molekul air hidrasi terlepas ke fasa ruah. Pelepasan molekul air ini meningkatkan ketidakteraturan sistem ($\Delta S > 0$), memberikan sumbangan entalpi-entropi yang membuat ΔG jauh lebih negatif (-7.9 kcal/mol).

D. Mengapa Luteolin Mengungguli Quercetin?
- **Struktur SAR:** Quercetin punya gugus 3-OH pada cincin C, sedangkan Luteolin tidak punya (posisi 3 hidrogen murni).
- **Steric Hindrance:** Ketiadaan 3-OH membuat Luteolin lebih ramping masuk ke koridor sempit 3L4W.
- **Stabilitas Metabolik:** Gugus 3-OH pada Quercetin sangat rentan terhadap metabolisme lintas pertama (glukuronidasi cepat di usus/hati).

5. SENJATA PAMUNGKAS MENJAWAB PERTANYAAN DOSEN SAAT UJIAN / TANYA-JAWAB

Q1: Mengapa memakai PDB 3L4W?
- **Jawaban:** *"Karena 3L4W adalah struktur kristal sinar-X resolusi tinggi (2.15 Å) dari Human Intestinal Maltase-Glucoamylase, target terapi primer diabetes melitus tipe 2 pada usus manusia (bukan enzim ragi/bakteri)."*

Q2: Mengapa kontrolnya Miglitol, bukan Acarbose?
- **Jawaban:** *"Pertama, Miglitol adalah ligan alami ko-kristal asli di dalam file PDB 3L4W yang diperlukan untuk validasi redocking (RMSD 1.05 Å). Kedua, Miglitol adalah small molecule (BM 207) penghuni subsite -1, sebanding secara adil (apple-to-apple) dengan flavonoid bahan alam kita."*

Q3: Mengapa metode docking kelompok Anda dinyatakan valid?
- **Jawaban:** *"Validasi dilakukan dengan me-redock Miglitol ke reseptor bersih pada grid box spesifik. Nilai RMSD yang diperoleh adalah 1.05 Å, jauh di bawah ambang batas standar internasional (≤ 2.0 Å), membuktikan algoritma PyRx mampu mereplikasi pose kristalografi alami."*

Q4: Mengapa Luteolin nomor 1 dan Mangiferin gugur?
- **Jawaban:** *"Luteolin mengunci 3 triad katalitik lengkap, 3× π-π stacking, kemiripan tertinggi (92.9%), dan 0 Lipinski violation. Mangiferin memiliki gugus C-glukosil ruah yang memicu benturan sterik serta melanggar 2 aturan Lipinski."*

Q5: Apakah hasil ini membuktikan Luteolin sudah jadi obat paten?
- **Jawaban:** *"Tidak, Bu/Pak. Simulasi in silico adalah pemodelan komputasi berbasis struktur rigid (prediksi awal). Luteolin ditetapkan sebagai lead candidate yang sangat prospektif, namun wajib divalidasi melalui uji laboratorium basah in vitro (IC50) dan in vivo."*

Q6: Apa peran Anda (Orang 6) secara spesifik?
- **Jawaban:** *"Saya bertanggung jawab pada tahap hilir: memvalidasi pose spasial 3D/2D resolusi tinggi (>5000 px), menganalisis gaya antarmolekul kimiawi, mengevaluasi interaksi triad katalitik, menyusun Bab 8.5 dan Bab 8.6, serta menyiapkan slide 8-10."*